
Fiche Descriptive du projet DailyDeen

Numéro du Projet : 005

Titre du Projet : DailyDeen – Application d’Accompagnement Islamique Quotidien

Objectifs

Objectif pédagogique :

- Maîtriser le développement Android moderne avec Kotlin, Jetpack Compose et l’architecture MVVM.
- Gérer la persistance locale, les notifications, la navigation et la gestion d’état.
- Appliquer des pratiques professionnelles : modularisation, tests, accessibilité.

Objectif fonctionnel :

- Aider les utilisateurs musulmans à renforcer leurs pratiques religieuses quotidiennes via :
 - Des défis journaliers (sounnah) sous forme de checklist.
 - Des adhkars matin / soir.
 - Un hadith du jour.
 - Un quiz quotidien simple (QCM).
- Proposer une progression motivante basée sur un système d’étoiles et de séries complétées.

Objectif technique :

- Implémenter une base locale (Room) pour stocker challenges, quiz et progression.
- Ajouter un système de rappels quotidiens via **WorkManager** / **AlarmManager**.

- Afficher un quiz quotidien sous forme de **questions à choix multiples (QCM)**.
-

Technologies Utilisées

- **Langage** : Kotlin
 - **Architecture** : MVVM + Repository Pattern
 - **UI** : Jetpack Compose + Material 3
 - **Base de données** : Room Database + DataStore
 - **Asynchronisme** : Kotlin Coroutines + Flow
 - **Notifications** : AlarmManager + WorkManager
 - **Graphiques** : Compose Charts
 - **Tests** : JUnit, MockK, Compose UI Testing
-

Fonctionnalités Principales

1. **Daily Sounnah Challenge** : Checklist interactive quotidienne.
2. **Système d'Étoiles & Progression** : Attribution d'étoiles selon les défis réalisés + suivi d'assiduité.
3. **Hadith / Sounnah du Jour** : Affichage quotidien avec notification.
4. **Adhkars** : Liste complète avec compteur de répétitions.
5. **Quiz Quotidien (chatbot)** : chatbot avec 10 questions par jour, avec correction immédiate.
6. **Historique & Statistiques** : Graphiques de progression et résumé hebdomadaire.
7. **Notifications & Rappels** : Rappels programmés pour challenges, adhkars et quiz.

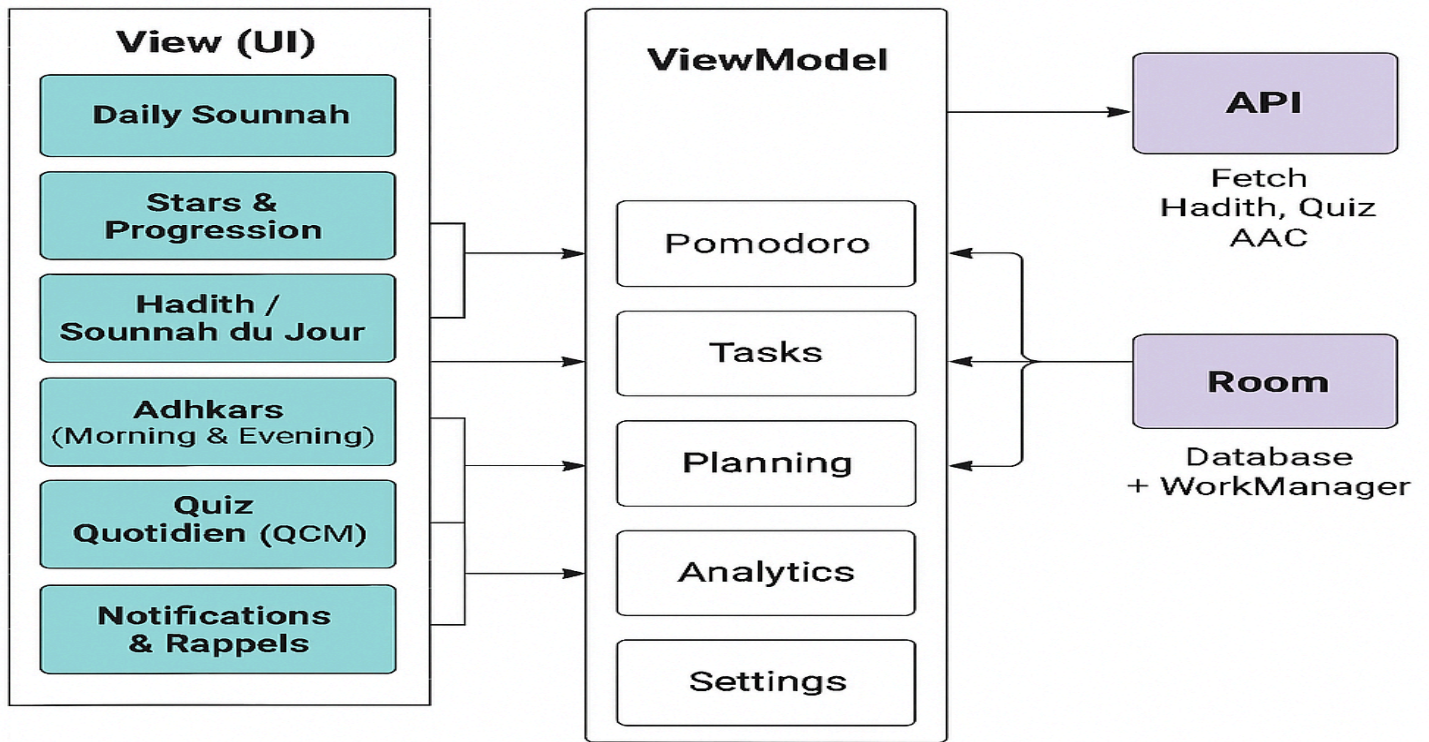
Fonctionnalités Secondaires

- Mode sombre / clair
 - Badges et système de streaks
 - Statistiques avancées
-

Écrans de l'Application

1. Accueil – résumé du jour, hadith, étoiles, accès rapide
 2. Challenges Sounnah – checklist interactive
 3. Adhkars – matin / soir / général
 4. Quiz QCM – questions + choix + score
 5. Historique / Statistiques
 6. Hadith du Jour
 7. Paramètres – rappels, apparence
 8. Profil / Récompenses
-

structure de l'application DailyDeen :



DailyDeen

- Kotlin + Jetpack Compose + MVVM

```

features/
├── dailychallenge/
│   ├── ui/           # Écran checklist des défis sounnah
│   ├── viewmodel/    # DailyChallengeViewModel.kt
│   └── data/         # DailyChallengeRepository.kt
├── adhkar/
│   ├── ui/           # Écran adhkars matin/soir avec compteur
│   ├── viewmodel/    # AdhkarViewModel.kt
│   └── data/         # AdhkarRepository.kt
├── hadith/
│   ├── ui/           # Écran Hadith du jour
│   ├── viewmodel/    # HadithViewModel.kt
│   └── data/         # HadithRepository.kt
├── quiz/
│   ├── ui/           # Écran QCM quotidien
│   ├── viewmodel/    # QuizViewModel.kt
│   └── data/         # QuizRepository.kt
├── analytics/
│   ├── ui/           # Graphiques de progression
│   ├── viewmodel/    # AnalyticsViewModel.kt
│   └── data/         # AnalyticsRepository.kt
└── settings/
    ├── ui/           # Écran paramètres (apparence, rappels)
    ├── viewmodel/    # SettingsViewModel.kt
    └── data/         # SettingsRepository.kt
  
```

Planning et Répartition des Tâches :

Membre	Rôle (basé sur fonctionnalité)	Tâches / Fonctionnalité principale	Justification
Meraouche Amina	Responsable Daily Sounnah Challenge	Checklist interactive quotidienne	Fonctionnalité centrale pour encourager la pratique religieuse quotidienne et l'assiduité
Medjdoub Ines	Responsable Progression & Étoiles	Système d'étoiles et suivi d'assiduité	Gamification et motivation des utilisateurs via progression visible
Amel Ameur	Responsable Hadith / Sounnah du Jour	Affichage quotidien avec notification	Contenu religieux authentique, nécessite intégration API + rappels
Aitbaziz Siham	Responsable Adhkars	Liste complète avec compteur de répétitions	Gestion des adhkars matin/soir, UI interactive et persistance locale
Benchallal Melha	Responsable Quiz Quotidien (Chatbot)	Quiz quotidien avec 10 questions et correction immédiate	Interaction ludique et éducative, logique métier + API
Amrani Serine	Responsable Historique & Statistiques	Graphiques de progression et résumé hebdomadaire	Suivi global des pratiques, visualisation des données et motivation continue

Algorithme de Planification Intelligente (Analyse des Habitudes) :

```
class IntelligentPlanner {  
    fun suggestSchedule(tasks: List<Task>, userPreferences: Preferences): Schedule {  
        // 1. Tri par priorité et échéance (Daily Sounnah en début de journée)  
        // 2. Regroupement par catégorie (Défis Sounnah, Adhkars, Quiz, Hadith du jour)  
        // 3. Estimation de durée via historique (temps moyen pour adhkars ou quiz)  
        // 4. Répartition sur la journée selon énergie utilisateur (matin, après-midi, soir)  
        // 5. Intégration de rappels et pauses Pomodoro pour éviter la fatigue  
    }  
}
```

- **Daily Sounnah Challenge** : proposé en début de journée pour instaurer une routine.
- **Adhkars** : rappel matin/soir avec compteur de répétitions.
- **Quiz Quotidien** : suggéré en fin de journée pour un moment d'apprentissage ludique.
- **Historique & Statistiques** : affichage hebdomadaire des progrès pour encourager la régularité.

Bonus Techniques

1. **Accessibilité avancée** : compatibilité TalkBack et réglage de la taille de police pour lecture des hadiths/adhkars.
2. **Widgets modernes (Jetpack Glance)** : affichage du défi ou du hadith du jour sur l'écran d'accueil.
3. **Dynamic Colors (Material You)** : adaptation automatique du thème aux couleurs du téléphone.
4. **Firestore Performance** : suivi des performances (temps de chargement, fluidité des animations) pour optimiser l'expérience.